

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ ĐỂ TẬN DỤNG TỐI ĐA MÔ HÌNH NGÔN NGỮ LỚN TRONG HỌC TẬP

I. Lựa chọn và phân tích 3 tác vụ học tập

Em chọn 3 tác vụ học tập phổ biến sau:

- 1. Tóm tắt một bài đọc/tài liệu học thuật** Mục tiêu là giúp người học nắm nhanh ý chính, cấu trúc logic và giá trị cốt lõi của tài liệu mà không mất nhiều thời gian. Thách thức lớn nhất là phải cân bằng giữa độ ngắn gọn và độ đầy đủ thông tin, tránh bỏ sót ý quan trọng hoặc thêm nội dung không có trong bài.
- 2. Giải thích một khái niệm phức tạp** Mục tiêu là biến những kiến thức trừu tượng, khó hiểu thành nội dung dễ tiếp cận và dễ nhớ. Thách thức là phải dùng ngôn ngữ đơn giản nhưng vẫn chính xác, đồng thời đưa ra ví dụ phù hợp để người học hiểu sâu mà không bị rối.
- 3. Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề** Mục tiêu là tạo ra hệ thống câu hỏi đa dạng giúp ôn tập hiệu quả và kiểm tra mức độ nắm bắt kiến thức. Thách thức là câu hỏi phải bao quát toàn bộ nội dung, có độ khó tăng dần và khuyến khích tư duy phê phán thay vì chỉ học thuộc lòng.

II. Xây dựng các phiên bản prompt

Em xây dựng 3 phiên bản prompt cho mỗi tác vụ với cùng một nội dung input để dễ so sánh.

1. Tác vụ: Tóm tắt một bài đọc/tài liệu học thuật

Input cố định: “Biến đổi khí hậu toàn cầu đang gây ra nhiều tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội. Nhiệt độ Trái Đất tăng lên do khí nhà kính từ hoạt động con người. Điều này dẫn đến tan băng, mực nước biển dâng cao, và các thảm họa thiên nhiên như bão lũ, hạn hán. Ngoài ra, nó ảnh hưởng đến đa dạng sinh học, gây nguy cơ tuyệt chủng cho nhiều loài động thực vật. Để đối phó, cần các biện pháp giảm phát thải carbon và chuyển đổi năng lượng tái tạo.”

- **Prompt cơ bản:** “Tóm tắt bài đọc sau: [dán input]”

Tóm tắt bài đọc sau: Biến đổi khí hậu toàn cầu đang gây ra nhiều tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội. Nhiệt độ Trái Đất tăng lên do khí nhà kính từ hoạt động con người. Điều này dẫn đến tan băng, mực nước biển dâng cao, và các thảm họa thiên nhiên như bão lũ, hạn hán. Ngoài ra, nó ảnh hưởng đến đa dạng sinh học, gây nguy cơ tuyệt chủng cho nhiều loài động thực vật. Để đối phó, cần các biện pháp giảm phát thải carbon và chuyển đổi năng lượng tái tạo."

Biến đổi khí hậu do hoạt động con người làm tăng khí nhà kính, gây nóng lên toàn cầu. Hậu quả là băng tan, nước biển dâng, thiên tai gia tăng và suy giảm đa dạng sinh học. Giải pháp là giảm phát thải carbon và phát triển năng lượng tái tạo.

- **Prompt cải tiến:** “Hãy tóm tắt bài đọc sau một cách ngắn gọn, rõ ràng, bao gồm các ý chính nhất và sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu cho sinh viên năm nhất: [dán input]”

Hãy tóm tắt bài đọc sau một cách ngắn gọn, rõ ràng, bao gồm các ý chính nhất và sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu cho sinh viên năm nhất: "Biến đổi khí hậu toàn cầu đang gây ra nhiều tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội. Nhiệt độ Trái Đất tăng lên do khí nhà kính từ hoạt động con người. Điều này dẫn đến tan băng, mực nước biển dâng cao, và các thảm họa thiên nhiên như bão lũ, hạn hán. Ngoài ra, nó ảnh hưởng đến đa dạng sinh học, gây nguy cơ tuyệt chủng cho nhiều loài động thực vật. Để đối phó, cần các biện pháp giảm phát thải carbon và chuyển đổi năng lượng tái tạo."

Biến đổi khí hậu là do con người thải ra nhiều khí nhà kính, làm Trái Đất nóng lên. Hậu quả là băng tan, nước biển dâng, thiên tai tăng và nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng. Để khắc phục, cần giảm khí thải carbon và chuyển sang dùng năng lượng tái tạo.

- **Prompt nâng cao:** “Bạn là một chuyên gia tóm tắt tài liệu học thuật của Đại học Quốc gia. Hãy thực hiện theo các bước sau:
 1. Xác định chủ đề chính và mục tiêu của bài đọc.
 2. Liệt kê 4-5 ý chính quan trọng nhất theo thứ tự logic.
 3. Viết đoạn tóm tắt ngắn (100-150 từ) bằng ngôn ngữ đơn giản, khách quan, không thêm ý kiến cá nhân.
 4. Kết thúc bằng một câu gợi ý ý nghĩa thực tiễn. Input: [dán input] Hãy suy nghĩ từng bước một trước khi trả lời.”

Bạn là một chuyên gia tóm tắt tài liệu học thuật của Đại học Quốc gia. Hãy thực hiện theo các bước sau:

1. Xác định chủ đề chính và mục tiêu của bài đọc.
2. Liệt kê 4-5 ý chính quan trọng nhất theo thứ tự logic.
3. Viết đoạn tóm tắt ngắn (100-150 từ) bằng ngôn ngữ đơn giản, khách quan, không thêm ý kiến cá nhân.
4. Kết thúc bằng một câu gợi ý ý nghĩa thực tiễn. Input: "Biến đổi khí hậu toàn cầu đang gây ra nhiều tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội. Nhiệt độ Trái Đất tăng lên do khí nhà kính từ hoạt động con người. Điều này dẫn đến tan băng, mực nước biển dâng cao, và các thảm họa thiên nhiên như bão lũ, hạn hán. Ngoài ra, nó ảnh hưởng đến đa dạng sinh học, gây nguy cơ tuyệt chủng cho nhiều loài động thực vật. Để đối phó, cần các biện pháp giảm phát thải carbon và chuyển đổi năng lượng tái tạo." Hãy suy nghĩ từng bước một trước khi trả lời

1. Chủ đề chính và mục tiêu

- Chủ đề: Biến đổi khí hậu toàn cầu và tác động của nó.
- Mục tiêu: Giải thích nguyên nhân, hậu quả và đề xuất hướng giải quyết.

2. Các ý chính quan trọng

- Biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và xã hội.
- Nguyên nhân chính là khí nhà kính từ hoạt động của con người.
- Hậu quả gồm: nhiệt độ tăng, băng tan, mực nước biển dâng.
- Gia tăng thiên tai như bão lũ, hạn hán và suy giảm đa dạng sinh học.
- Cần giảm phát thải carbon và chuyển sang năng lượng tái tạo.

3. Đoạn tóm tắt (100-150 từ)

Biến đổi khí hậu toàn cầu đang trở thành vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cả môi trường và đời sống con người. Nguyên nhân chủ yếu là do lượng khí nhà kính tăng cao từ các hoạt động như sản xuất công nghiệp, giao thông và sử dụng năng lượng hóa thạch. Hệ quả là nhiệt độ Trái Đất tăng lên, dẫn đến hiện tượng băng tan và mực nước biển dâng cao. Đồng thời, các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, lũ và hạn hán xảy ra thường xuyên hơn. Biến đổi khí hậu cũng làm suy giảm đa dạng sinh học, đẩy nhiều loài động thực vật đến nguy cơ tuyệt chủng.

4. Ý nghĩa thực tiễn

Điều này cho thấy việc giảm phát thải và sử dụng năng lượng sạch là cần thiết để bảo vệ môi trường và tương lai con người.

2. Tác vụ: Giải thích một khái niệm phức tạp

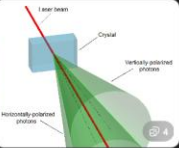
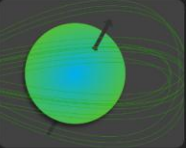
Khái niệm: Liên kết lượng tử (Quantum Entanglement)

- Prompt cơ bản:** “Giải thích khái niệm Liên kết lượng tử.”

Giải thích khái niệm Liên kết lượng tử

Liên kết lượng tử là gì?

ENTANGLEMENT



Liên kết lượng tử (quantum entanglement) là một hiện tượng trong vật lý lượng tử, khi hai hoặc nhiều hạt trở nên “liên kết” với nhau theo cách đặc biệt.

Trạng thái của hạt này phụ thuộc trực tiếp vào trạng thái của hạt kia, dù chúng cách nhau rất xa.

Hiểu đơn giản

Giả sử có 2 hạt A và B được liên kết lượng tử:

- Nếu bạn đo hạt A và thấy nó có trạng thái “lên”
- Ngay lập tức, hạt B sẽ có trạng thái “xuống”

Điều đặc biệt:

- Việc này xảy ra **ngay lập tức**, không cần tín hiệu truyền qua không gian
- Ngay cả khi A và B cách nhau **hàng triệu km**

Tại sao lại “kỳ lạ”?

Hiện tượng này khiến Albert Einstein gọi nó là:

“**Tác động ma quái từ xa**” (spooky action at a distance)

Vì:

- Nó dường như **vi phạm** trực giác thông thường
- Không giống vật lý cổ điển (nơi mọi tương tác cần thời gian để truyền)

🔗 Ứng dụng của liên kết lượng tử

Liên kết lượng tử không chỉ là lý thuyết mà còn có ứng dụng thực tế:

- 🔒 Mã hóa lượng tử (quantum cryptography) → bảo mật cực cao
- 💻 Máy tính lượng tử (quantum computing) → xử lý nhanh hơn nhiều so với máy tính thông thường
- 📡 Truyền thông lượng tử → truyền thông tin an toàn

🔄 Tóm lại

- Liên kết lượng tử = sự ràng buộc trạng thái giữa các hạt
- Đo một hạt → biết ngay trạng thái hạt kia
- Không phụ thuộc khoảng cách
- Là một trong những hiện tượng kỳ lạ nhất nhưng quan trọng nhất của vật lý hiện đại

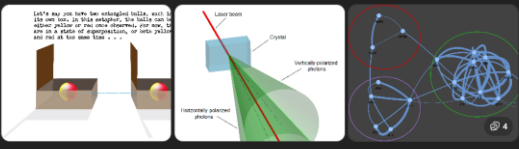
Nếu bạn muốn, mình có thể:

- Giải thích bằng toán (spin, hàm sóng)
- Hoặc kể về thí nghiệm Bell chứng minh liên kết lượng tử 🔥

- **Prompt cải tiến:** “Giải thích khái niệm Liên kết lượng tử một cách dễ hiểu cho sinh viên đại học, sử dụng ví dụ đơn giản và tránh dùng quá nhiều thuật ngữ chuyên môn.”

“Giải thích khái niệm Liên kết lượng tử một cách dễ hiểu cho sinh viên đại học, sử dụng ví dụ đơn giản và tránh dùng quá nhiều thuật ngữ chuyên môn.”

🔗 Liên kết lượng tử (giải thích dễ hiểu)



🔍 Ý tưởng cốt lõi

Liên kết lượng tử là khi hai hạt được “gắn kết” với nhau, sao cho:

- 👉 Khi bạn đo một hạt, bạn biết ngay trạng thái của hạt còn lại — dù chúng ở rất xa nhau.

🎲 Ví dụ đơn giản (dễ hình dung)

Hãy tưởng tượng:

- Bạn có 2 đồng xu đặc biệt
- Bạn gửi 1 đồng cho bạn ở Hà Nội, 1 đồng cho bạn ở TP.HCM
- Trước khi nhìn, mỗi đồng xu giống như chưa xác định mặt sấp/ngửa

👉 Nhưng khi bạn mở ra và thấy:

- Đồng xu của bạn là ngửa
- Thì ngay lập tức bạn biết đồng còn lại là sấp

💡 Điểm khác với đời thường:

- Với đồng xu bình thường, kết quả đã “định sẵn” từ trước
- Còn trong lượng tử, kết quả chưa tồn tại rõ ràng cho đến khi bạn đo

⚡ Điều khiến nó “đặc biệt”

- Không cần khoảng cách gần
Hai hạt có thể cách nhau rất xa nhưng vẫn liên kết.
- Kết quả xuất hiện khi đo
Trước khi đo, trạng thái của mỗi hạt không “cố định” như trong vật lý cổ điển.
- Không dùng để truyền tin nhanh hơn ánh sáng
Dù nghe giống truyền thông tin tức thì, nhưng thực ra không thể dùng để nhắn tin siêu nhanh.

🌱 Hiểu theo cách “đời thường” hơn

Bạn có thể nghĩ thế này:

- Hai hạt giống như một hệ chung, không phải hai vật riêng biệt
- Khi bạn “hỏi” một hạt (đo), bạn đang làm lộ ra thông tin của cả hệ


Tóm lại (ngắn gọn)

- Liên kết lượng tử = hai hạt có trạng thái liên quan chặt chẽ với nhau
- Đo một hạt → biết ngay hạt kia
- Trạng thái chỉ “lộ ra” khi đo
- Đây là hiện tượng rất khác trực giác đời thường

Nếu bạn muốn, mình có thể:

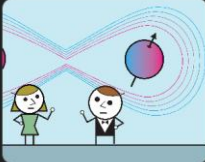
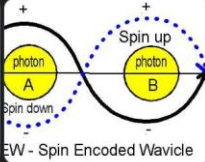
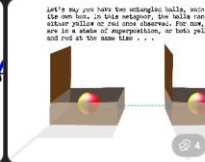
- So sánh với xác suất và thống kê để bạn dễ liên hệ hơn
- Hoặc giải thích bằng ví dụ spin (↑ ↓) theo kiểu đại học 🙌

- Prompt nâng cao:** “Bạn là giảng viên vật lý lượng tử tại MIT, chuyên giải thích khái niệm khó cho sinh viên năm nhất. Hãy giải thích ‘Liên kết lượng tử’ theo quy trình sau:
 - Định nghĩa ngắn gọn bằng ngôn ngữ đời thường.
 - Giải thích cơ chế vật lý (không dùng công thức).
 - Đưa 2 ví dụ thực tế dễ hình dung.
 - Nêu một ứng dụng quan trọng trong công nghệ hiện đại. Hãy suy nghĩ từng bước và trả lời rõ ràng, có cấu trúc.”

“Bạn là giảng viên vật lý lượng tử tại MIT, chuyên giải thích khái niệm khó cho sinh viên năm nhất. Hãy giải thích ‘Liên kết lượng tử’ theo quy trình sau:

- Định nghĩa ngắn gọn bằng ngôn ngữ đời thường.
- Giải thích cơ chế vật lý (không dùng công thức).
- Đưa 2 ví dụ thực tế dễ hình dung.
- Nêu một ứng dụng quan trọng trong công nghệ hiện đại. Hãy suy nghĩ từng bước và trả lời rõ ràng, có cấu trúc.”

1. 
Định nghĩa ngắn gọn (ngôn ngữ đời thường)

Liên kết lượng tử là hiện tượng khi hai hạt trở thành một “cặp gắn bó”, sao cho:

- 👉 Biết trạng thái của hạt này thì lập tức biết trạng thái của hạt kia, dù chúng ở cách xa nhau.

2. ⚙️ Cơ chế vật lý (không dùng công thức)

Hãy hiểu theo 3 ý chính:

♦ (a) Tạo liên kết

Hai hạt ban đầu **tương tác** với nhau (ví dụ: được tạo ra cùng lúc từ một quá trình vật lý).

→ Khi đó, chúng không còn là hai hệ riêng biệt, mà là **một hệ chung**.

♦ (b) Trạng thái "chưa xác định riêng lẻ"

Trước khi đo:

- Không thể nói riêng từng hạt có trạng thái gì
- Chỉ có thể mô tả cả **cặp cùng lúc**

👉 Nói cách khác: thông tin không nằm ở từng hạt, mà nằm ở **mối quan hệ giữa chúng**

♦ (c) Khi đo một hạt

Khi bạn đo một hạt:

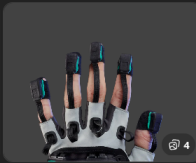
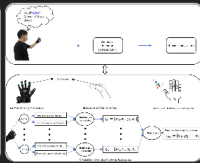
- Hệ chung "chọn" một kết quả cụ thể
- Và hạt còn lại **tự động phù hợp** với kết quả đó

⚠️ Quan trọng:

- Không có tín hiệu nào bay từ hạt này sang hạt kia
- Đây là **tính chất sẵn có** của hệ, không phải truyền thông tin

3. 🧩 Hai ví dụ dễ hình dung

🌱 Ví dụ 1: Cặp găng tay trong hộp



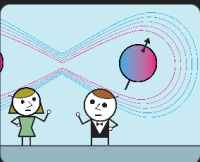
- Bạn có một đôi găng: 1 trái, 1 phải
- Bỏ mỗi chiếc vào một hộp và gửi đi hai nơi xa

👉 Khi mở một hộp thấy **găng tay trái**, bạn biết ngay hộp kia là **găng tay phải**

💡 Khác biệt với lượng tử:

- Với găng tay: trạng thái đã có **sẵn từ đầu**
- Với liên kết lượng tử: trạng thái chỉ được xác định khi bạn đo

🎲 Ví dụ 2: Hai đồng xu "kỳ lạ"



- Hai đồng xu được liên kết sao cho luôn cho kết quả ngược nhau
- Bạn tung một đồng ở Hà Nội → ra "ngửa"
- Đồng còn lại ở nơi khác → chắc chắn "sấp"

👉 Nhưng:

- Trước khi tung, không đồng nào có mặt cụ thể
- Kết quả chỉ xuất hiện khi bạn kiểm tra

4. 🚀 Một ứng dụng quan trọng

📦 Mã hóa lượng tử (Quantum Cryptography)

- Dùng liên kết lượng tử để tạo ra khóa bảo mật không thể bị nghe lén
- Nếu có ai cố "đọc trộm" thông tin:
 - Trạng thái lượng tử sẽ bị thay đổi
 - 🚩 Hệ thống phát hiện ngay

💡 Điều này đang được phát triển cho:

- Bảo mật ngân hàng
- Truyền thông quân sự
- Internet tương lai

🧠 Tổng kết nhanh

- Liên kết lượng tử = hai hạt chia sẻ một trạng thái chung
- Trạng thái riêng chỉ xuất hiện khi đo
- Đo một → biết ngay cái còn lại
- Là nền tảng cho nhiều công nghệ lượng tử hiện đại

Nếu bạn muốn "level up", mình có thể giải thích thêm:

- Thí nghiệm Bell chứng minh hiện tượng này
- Hoặc liên hệ với xác suất và không gian trạng thái (kiểu đại học chuẩn)

3. Tác vụ: Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề

Chủ đề: Quá trình quang hợp trong sinh học lớp 11

- **Prompt cơ bản:** “Tạo bộ câu hỏi ôn tập về quá trình quang hợp.”

"Tạo bộ câu hỏi ôn tập về quá trình quang hợp."

Dưới đây là bộ câu hỏi ôn tập về quá trình quang hợp được chia theo mức độ từ dễ → khó, rất phù hợp để bạn tự học hoặc ôn thi:

🟢 Phần 1: Nhận biết – Hiểu cơ bản

1. Quang hợp là gì?
2. Quang hợp xảy ra chủ yếu ở bộ phận nào của cây?
3. Nêu phương trình tổng quát của quá trình quang hợp.
4. Trong quang hợp, cây hấp thụ những chất gì và tạo ra những chất gì?
5. Vai trò của ánh sáng trong quang hợp là gì?
6. Diệp lục có chức năng gì trong quá trình quang hợp?
7. Quang hợp gồm mấy pha? Kể tên.

🟡 Phần 2: Thông hiểu – Giải thích

8. Phân biệt pha sáng và pha tối trong quang hợp.
9. Tại sao nói pha sáng là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học?
10. Vai trò của ATP và NADPH trong pha tối là gì?
11. Vì sao cây xanh lại giải phóng khí O₂?
12. Tại sao cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến tốc độ quang hợp?
13. Nồng độ CO₂ ảnh hưởng như thế nào đến quang hợp?
14. Vì sao cây cần nước để quang hợp?

🟠 Phần 3: Vận dụng

15. Nếu đặt cây trong bóng tối lâu ngày, điều gì sẽ xảy ra? Giải thích.
16. Tại sao vào buổi trưa nắng gắt, quang hợp có thể giảm?
17. Vì sao cây trồng trong nhà thường phát triển kém hơn ngoài trời?
18. Giải thích tại sao cây xanh giúp giảm hiệu ứng nhà kính.
19. Nếu thiếu diệp lục, cây có quang hợp được không? Vì sao?
20. Tại sao lá cây thường có màu xanh?

Phần 4: Vận dụng cao – Tư duy

21. So sánh quang hợp ở thực vật C3, C4 và CAM.

22. Tại sao thực vật C4 thích nghi tốt với môi trường nóng?

23. Nếu tăng CO₂ trong nhà kính, năng suất cây trồng có tăng mãi không? Giải thích.

24. Phân tích mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp ở thực vật.

25. Vì sao rừng được gọi là "lá phổi xanh của Trái Đất"?

26. Đề xuất các biện pháp tăng hiệu quả quang hợp trong nông nghiệp.

Bonus (câu hỏi trắc nghiệm nhanh)

27. Sản phẩm của pha sáng là:
A. CO₂
B. ATP và NADPH
C. Glucose
D. O₂

28. Pha tối diễn ra ở đâu?
A. Màng tilacoit
B. Chất nền lục lạp
C. Nhân tế bào
D. Màng tế bào

29. Yếu tố nào KHÔNG ảnh hưởng trực tiếp đến quang hợp?
A. Ánh sáng
B. Nhiệt độ
C. CO₂
D. Âm thanh

Nếu bạn muốn, mình có thể:

- Tạo đáp án chi tiết + giải thích
- Hoặc biến bộ này thành đề thi trắc nghiệm 40 câu chuẩn thi THPT
- Hoặc làm mindmap quang hợp siêu dễ nhớ cho bạn

- **Prompt cải tiến:** “Tạo 10 câu hỏi ôn tập về quá trình quang hợp, bao gồm cả câu hỏi trắc nghiệm và tự luận, phù hợp với học sinh lớp 11.”

Tạo 10 câu hỏi ôn tập về quá trình quang hợp, bao gồm cả câu hỏi trắc nghiệm và tự luận, phù hợp với học sinh lớp 11.

Dưới đây là 10 câu hỏi ôn tập về quá trình quang hợp (kết hợp trắc nghiệm + tự luận) phù hợp với học sinh lớp 11:

Phần A: Trắc nghiệm (5 câu)

Câu 1. Quang hợp là quá trình:
A. Phân giải chất hữu cơ để tạo năng lượng
B. Tổng hợp chất hữu cơ từ CO₂ và H₂O nhờ năng lượng ánh sáng
C. Hấp thụ O₂ và thải CO₂
D. Chuyển hóa protein thành glucosơ

Câu 2. Pha sáng của quang hợp diễn ra ở:
A. Chất nền lục lạp
B. Màng tilacoit
C. Nhân tế bào
D. Ribôxôm

Câu 3. Sản phẩm trực tiếp của pha sáng là:

A. Glucozơ
B. CO₂
C. ATP và NADPH
D. Axit amin

Câu 4. Yếu tố nào sau đây ảnh hưởng trực tiếp đến cường độ quang hợp?

A. Ánh sáng
B. Nhiệt độ
C. Nồng độ CO₂
D. Cả A, B, C

Câu 5. Trong pha tối, CO₂ được cố định nhờ chất nào?

A. Diệp lục
B. Enzim
C. ATP
D. O₂

● Phần B: Tự luận (5 câu)

Câu 6. Trình bày phương trình tổng quát của quá trình quang hợp và giải thích ý nghĩa của quá trình này đối với sinh giới.

Câu 7. Phân biệt pha sáng và pha tối về:

- Nơi diễn ra
- Nguyên liệu
- Sản phẩm

Câu 8. Giải thích vai trò của ánh sáng trong quang hợp.

Câu 9. Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố môi trường (ánh sáng, CO₂, nhiệt độ) đến quang hợp.

Câu 10. Vì sao nói quang hợp có vai trò quan trọng đối với sự sống trên Trái Đất?

👉 Nếu bạn muốn, mình có thể:

- Làm luôn **đáp án** chi tiết + mẹo nhớ nhanh
- Hoặc chuyển thành **đề kiểm tra 15 phút / 45 phút** có thang điểm
- Hoặc tạo **flashcard** để học nhanh trước khi thi

- Prompt nâng cao:** “Bạn là giáo viên Sinh học xuất sắc, chuyên xây dựng đề thi theo thang Bloom. Hãy tạo bộ 12 câu hỏi ôn tập về ‘Quá trình quang hợp’ theo các bước:
 - Phân loại theo 4 mức độ: Kiến thức – Hiểu – Vận dụng – Phân tích.
 - Đảm bảo bao quát toàn bộ nội dung (phương trình, giai đoạn sáng/tối, yếu tố ảnh hưởng, ý nghĩa sinh thái).
 - Mỗi câu hỏi kèm đáp án ngắn gọn.
 - Kết thúc bằng 1 câu hỏi mở khuyến khích tư duy phê phán. Hãy suy nghĩ logic trước khi liệt kê câu hỏi.”

"Bạn là giáo viên Sinh học xuất sắc, chuyên xây dựng đề thi theo thang Bloom. Hãy tạo bộ 12 câu hỏi ôn tập về 'Quá trình quang hợp' theo các bước:

1. Phân loại theo 4 mức độ: Kiến thức – Hiểu – Vận dụng – Phân tích.
2. Đảm bảo bao quát toàn bộ nội dung (phương trình, giai đoạn sáng/tối, yếu tố ảnh hưởng, ý nghĩa sinh thái).
3. Mỗi câu hỏi kèm đáp án ngắn gọn.
4. Kết thúc bằng 1 câu hỏi mở khuyến khích tư duy phê phán. Hãy suy nghĩ logic trước khi liệt kê câu hỏi."

Dưới đây là bộ 12 câu hỏi ôn tập về "Quá trình quang hợp" được xây dựng theo thang Bloom (4 mức độ), bao quát đầy đủ nội dung và có **đáp án ngắn gọn**:

I. Mức 1 – Kiến thức (Remember)

Câu 1. Viết phương trình tổng quát của quá trình quang hợp.

👉 **Đáp án:**

$6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$ (nhờ ánh sáng và diệp lục)

Câu 2. Quang hợp diễn ra chủ yếu ở bào quan nào?

👉 **Đáp án:** Lục lạp

Câu 3. Pha sáng của quang hợp diễn ra ở đâu?

👉 **Đáp án:** Màng tilacoit của lục lạp

II. Mức 2 – Hiểu (Understand)

Câu 4. Vì sao pha sáng được gọi là giai đoạn chuyển hóa năng lượng?

👉 **Đáp án:** Vì năng lượng ánh sáng được chuyển thành năng lượng hóa học dưới dạng ATP và NADPH

Câu 5. Trình bày vai trò của diệp lục trong quang hợp.

👉 **Đáp án:** Hấp thụ ánh sáng và truyền năng lượng cho các phản ứng quang hóa

Câu 6. Vì sao quang hợp cần nước?

👉 **Đáp án:** Nước cung cấp electron và proton, đồng thời là nguồn tạo O_2

III. Mức 3 – Vận dụng (Apply)

Câu 7. Nếu giảm nồng độ CO_2 trong không khí, quang hợp sẽ thay đổi như thế nào?

👉 **Đáp án:** Cường độ quang hợp giảm do thiếu nguyên liệu cho pha tối

Câu 8. Giải thích vì sao cây trồng trong bóng râm thì ↓ phát triển kém.

👉 **Đáp án:** Thiếu ánh sáng → pha sáng yếu → ít ATP/NADPH → giảm tổng hợp chất hữu cơ

Câu 9. Tại sao vào buổi trưa nắng gắt, quang hợp có thể giảm?

👉 **Đáp án:** Nhiệt độ cao làm đóng khí khổng → giảm CO_2 → giảm quang hợp

IV. Mức 4 – Phân tích (Analyze)

Câu 10. So sánh vai trò của pha sáng và pha tối trong quang hợp.

👉 **Đáp án:**

- Pha sáng: tạo ATP, NADPH, O_2
- Pha tối: sử dụng ATP, NADPH để tổng hợp glucôzơ từ CO_2

Câu 11. Phân tích mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp ở thực vật.

👉 **Đáp án:**

- Quang hợp tạo chất hữu cơ và O_2
 - Hô hấp sử dụng chất hữu cơ và O_2 → tạo năng lượng
- Hai quá trình bổ sung và phụ thuộc lẫn nhau



III. Thử nghiệm và so sánh kết quả

Em đã thử nghiệm tất cả 9 prompt với ChatGPT-4o. Dưới đây là bảng so sánh tóm tắt:

Bảng so sánh kết quả

Tác vụ	Prompt cơ bản	Prompt cải tiến	Prompt nâng cao	Nhận xét ngắn gọn
1. Tóm tắt bài đọc	Ngắn nhưng thiếu một số ý quan trọng	Ngắn gọn và đầy đủ hơn	Cấu trúc rõ ràng, đầy đủ ý, ngôn ngữ phù hợp sinh viên	Nâng cao tốt nhất về tính logic
2. Giải thích Liên kết lượng tử	Dùng nhiều thuật ngữ, khó hiểu	Dễ hiểu hơn	Có định nghĩa, cơ chế	Nâng cao giúp nhớ lâu và dễ hiểu
3. Tạo bộ câu hỏi quang hợp	Thiếu đa dạng	Đa dạng hơn	Có đáp án và câu hỏi mở	Nâng cao bao quát và chất lượng cao

IV. Phân tích hiệu quả của các prompt

Prompt cơ bản thường cho kết quả chung chung và dễ thiếu thông tin vì không có hướng dẫn cụ thể.

Prompt cải tiến tốt hơn nhờ thêm yêu cầu về độ dài, ngôn ngữ và đối tượng, giúp AI tập trung và trả lời phù hợp hơn.

Prompt nâng cao cho kết quả vượt trội nhất vì em đã áp dụng nhiều kỹ thuật prompt engineering:

- **Role prompting:** Giao vai chuyên gia hoặc giảng viên giúp AI trả lời chuyên sâu và phù hợp hơn.
- **Chain-of-Thought:** Yêu cầu “suy nghĩ từng bước” làm cho câu trả lời logic và ít lỗi hơn.
- **Cấu trúc rõ ràng:** Dùng số thứ tự giúp output dễ đọc và có hệ thống.

Kết quả thực tế cho thấy prompt càng chi tiết và có cấu trúc thì chất lượng đầu ra càng cao, dù prompt dài hơn.

V. Tổng hợp nguyên tắc và mẹo viết prompt hiệu quả

Từ quá trình thử nghiệm, em rút ra được các nguyên tắc quan trọng sau:

1. Hãy viết prompt càng cụ thể càng tốt (độ dài, ngôn ngữ, đối tượng).
2. Sử dụng cấu trúc rõ ràng bằng số thứ tự (1., 2., 3.).
3. Áp dụng role prompting (giao vai cho AI).
4. Sử dụng Chain-of-Thought bằng cách yêu cầu AI suy nghĩ từng bước.
5. Chỉ rõ đối tượng người dùng (sinh viên năm nhất, học sinh lớp 11...).
6. Khi tạo câu hỏi, nên dùng thang Bloom để đa dạng mức độ tư duy.
7. Kết hợp nhiều kỹ thuật trong một prompt sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.
8. Sau khi có kết quả, có thể dùng prompt follow-up để cải thiện thêm.

Mẹo thực tế: Prompt nâng cao thường dài hơn nhưng giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian học tập vì chất lượng output cao và dễ áp dụng ngay.